

KELOMPOK 4

Bryan Steven Djon
2802412502

Olaf Fahdrian Manalu
2802453194

Rifqi Aghnailmi Visi
2602176332

Computer Network & Information Security

Final Project Presentation

PENDAHULUAN DAN TUJUAN PROYEK

Latar Belakang & Tujuan Final Project

Konteks dan Tantangan Jaringan

Jaringan 3 gedung:

- Gedung A: 4 lantai (180 device + 30%)
- Gedung B: 4 lantai (229 device + 30%)
- Gedung C: 2 lantai (300 device + 30%)

Tanpa perancangan yang baik, traffic antar lantai dan gedung akan campur aduk dan tidak terkontrol, celah keamanan terbuka, pengelolaan makin rumit seiring pertumbuhan. Maka perancangan harus skalabel, aman , dan mudah dikelola.

Latar Belakang & Tujuan Final Project

Teknologi Jaringan yang Digunakan

- VLAN (segmentasi per lantai dan gedung)
- OSPF Multi-Area (routing dinamis & redundan)
- ACL (kontrol akses admin)
- DHCP Snooping & Port Security (proteksi *access layer*)

Tujuan Proyek Final

Merancang topologi dan implementasi jaringan kampus hierarkis yang skalabel, tersegmentasi, dan aman untuk kebutuhan tiap bangunan.

DESAIN DAN ARSITEKTUR JARINGAN

Arsitektur, Topologi, dan Perencanaan VLAN & IP

Desain Arsitektur Jaringan



Desain hierarkis 3 lapis

- *Core*: 3 Router (A | B | C) backbone antar gedung
- *Distribution*: L3 Multilayer Switch inter-VLAN routing & filtering akses per gedung
- *Access*: L2 Switch yang langsung terhubung ke *end-device*

Topologi *backbone*

full-mesh (3 router saling terhubung)

Alasan: redundansi jadi Jika 1 link putus, jalur cadangan tetap ada

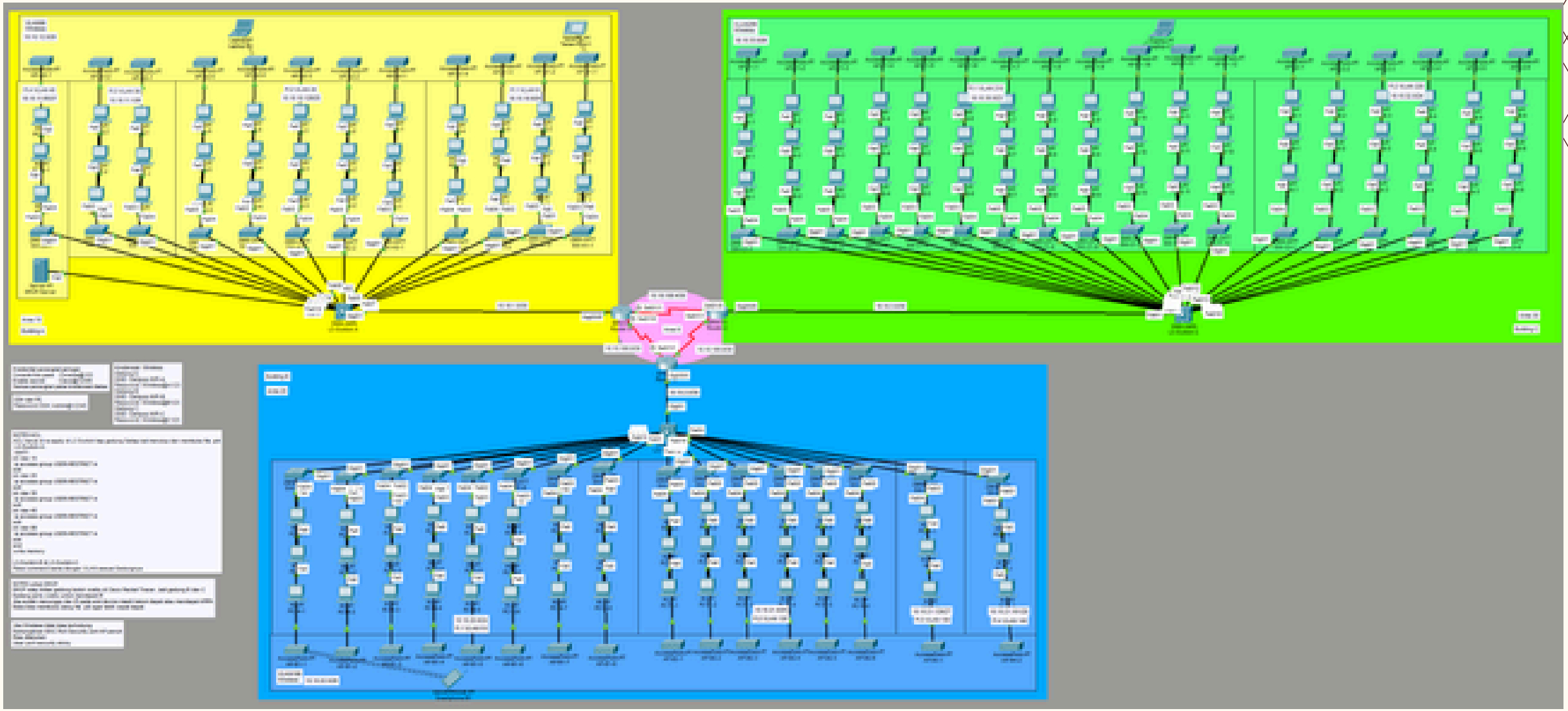
Topologi dalam bangunan

star (*Core* → *Distribution* → *Access*)

Alasan: lebih skalabel, tambah lantai cukup tambah access switch

Arsitektur, Topologi, dan Perencanaan VLAN & IP

Topologi dan Koneksi Perangkat



Arsitektur, Topologi, dan Perencanaan VLAN & IP

VLAN

Floor	VLAN ID	Devices	30%	Subnet	Default Gateway	Usable IP
A-Fl.1	VLAN10	60	78	10.10.10.0/25	10.10.10.1	126
A-Fl.2	VLAN20	80	104	10.10.10.128/2	10.10.10.129	126
A-Fl.3	VLAN30	30	39	10.10.11.0/26	10.10.11.1	62
A-Fl.4	VLAN40	10	13	10.10.11.64/27	10.10.11.65	30
B-Fl.1	VLAN110	120	156	10.10.20.0/24	10.10.20.1	254
B-Fl.2	VLAN120	90	117	10.10.21.0/25	10.10.21.1	126
B-Fl.3	VLAN130	12	16	10.10.21.128/27	10.10.21.129	30
B-Fl.4	VLAN140	7	10	10.10.21.160/2	10.10.21.161	14
C-Fl.1	VLAN210	200	260	10.10.30.0/23	10.10.30.1	510
C-Fl.2	VLAN220	100	130	10.10.32.0/24	10.10.32.1	254
Wireless-A	VLAN99	-	-	10.10.12.0/26	10.10.12.1	62
Wireless-B	VLAN199	-	-	10.10.22.0/26	10.10.22.1	62
Wireless-C	VLAN299	-	-	10.10.33.0/26	10.10.33.1	62
Management	VLAN999	-	-	10.10.99.0/29	-	-

Arsitektur, Topologi, dan Perencanaan VLAN & IP

L3 Switch IP

L3 Switch	Interface	IP	Router
L3-Switch-A	Gig0/1	10.10.1.2/30	Router-A (10.10.1.1)
L3-Switch-B	Gig0/1	10.10.2.2/30	Router-B (10.10.2.1)
L3-Switch-C	Gig0/1	10.10.3.2/30	Router-C (10.10.3.1)

Arsitektur, Topologi, dan Perencanaan VLAN & IP

Core Router IP

Link	Subnet	IP Left	IP Right
Router A - Router B	10.10.100.0/30	10.10.100.1	10.10.100.2
Router A - Router C	10.10.100.4/30	10.10.100.5	10.10.100.6
Router B - Router C	10.10.100.8/30	10.10.100.9	10.10.100.1

ROUTING DAN KEAMANAN JARINGAN



Desain Routing OSPF dan Mekanisme Keamanan

Pendekatan Multi-Area OSPF

Multi-area: LSA flooding terbatas per area dan konvergensi lebih cepat, serta routing table lebih ringan.

Desain area

- Area 0 (backbone)
- Area 10 (Gedung A)
- Area 20 (Gedung B)
- Area 30 (Gedung C)



Desain Routing OSPF dan Mekanisme Keamanan

Peran router

Router A/B/C = sebagai ABR

L3 Multilayer Switch = internal router

Route summarization

Route per gedung dirangkum jadi 1 prefix ke backbone

MD5 authentication di backbone links

Mencegah router tidak dikenal masuk neighbor dan melindungi routing plane



Desain Routing OSPF dan Mekanisme Keamanan

Show for OSPF router id, MD5, and network statement

```
Router-A#sh run | section ospf
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
router ospf 1
 router-id 10.10.0.1
 log-adjacency-changes
 area 10 range 10.10.10.0 255.255.254.0
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 no passive-interface Serial0/1/0
 no passive-interface Serial0/1/1
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 10
 network 10.10.0.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.100.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0
```

Show for OSPF neighbors

```
Router-A#sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
10.10.99.2        1   FULL/DR         00:00:34    10.10.1.2
GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:34    10.10.100.2
Serial0/1/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:31    10.10.100.6
Serial0/1/1
```



Desain Routing OSPF dan Mekanisme Keamanan

ACL (inbound di SVI)

- User VLAN: blokir SSH ke subnet management
- Admin VLAN: izinkan akses penuh
- Mencegah: akses tidak sah ke management

DHCP Snooping

- Port uplink = trusted | port user = untrusted
- DHCP response dari untrusted port akan diblokir
- Mencegah: rough DHCP server yang memberikan IP palsu

Port Security

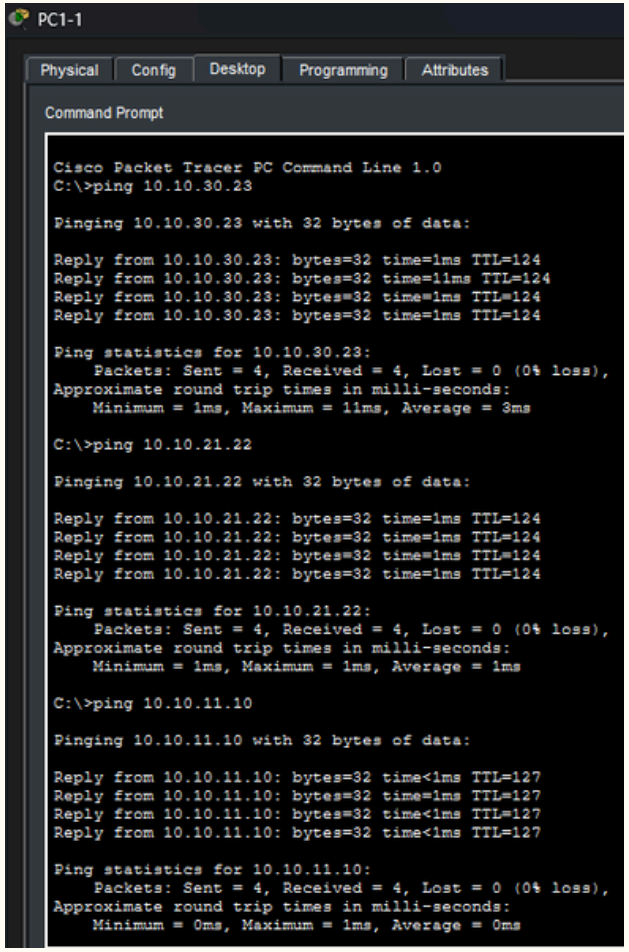
- Batasi MAC per port
- violation mode: restrict | Sticky MAC
- Mencegah: MAC flooding

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

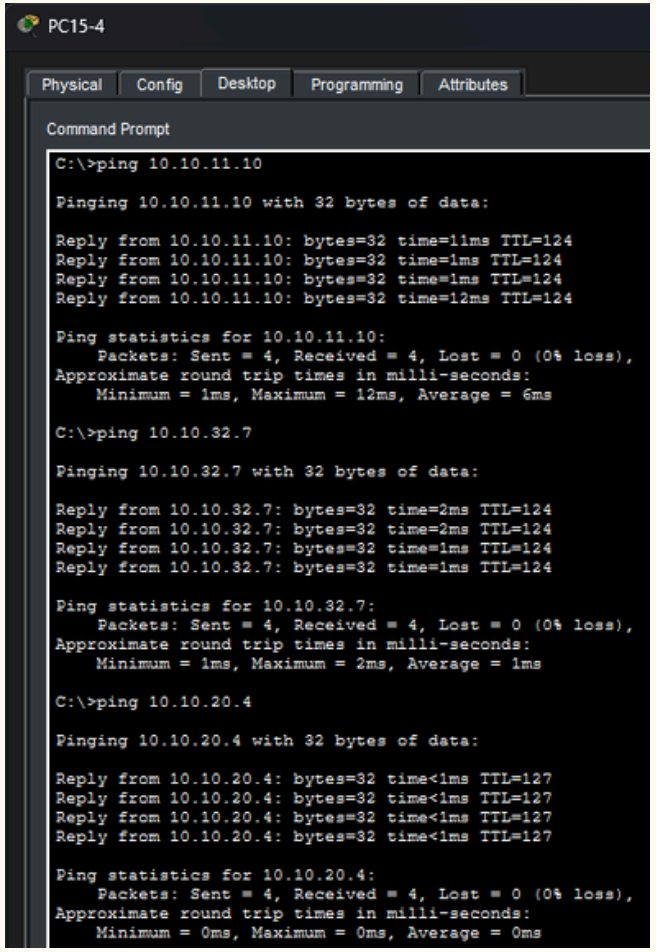
Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Konektivitas Antar Host

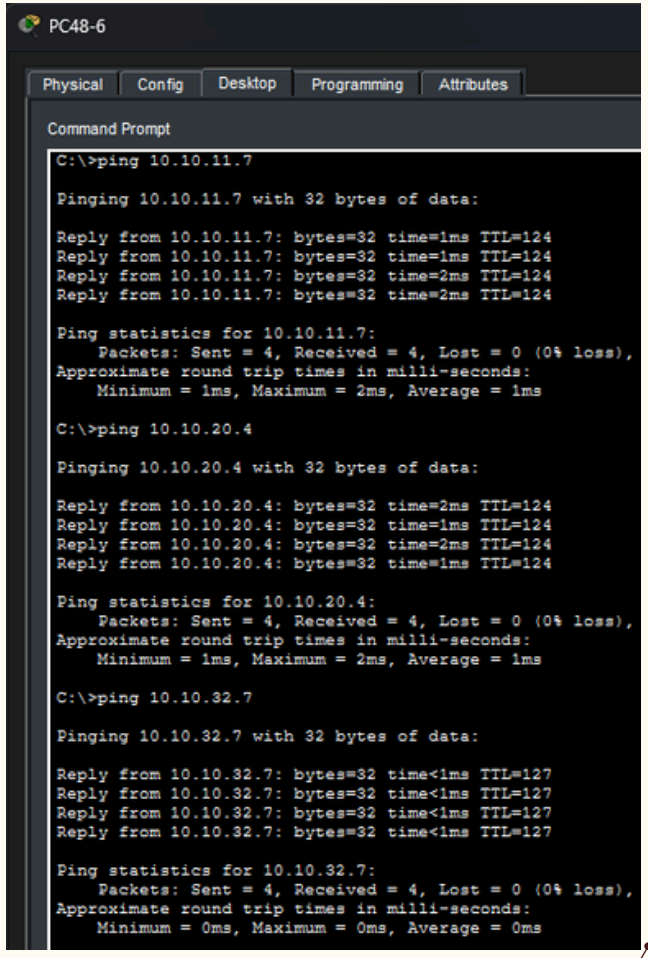
PC Building A



PC Building B



PC Building C



Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Implementasi VLAN

```
SW-A1-1#sh vl br

VLAN Name                               Status    Ports
---- ---------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                            active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                  Gig0/2
10   BLDG-A-FL1                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
99   WIRELESS-A                         active    Fa0/4
999  MANAGEMENT                         active
1002 fddi-default                       active
1003 token-ring-default                 active
1004 fddinet-default                    active
1005 trnet-default                      active
```

```
L3-Switch-A#sh int tr
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      999
Fa0/2       on           802.1q         trunking      999
Fa0/3       on           802.1q         trunking      999
Fa0/4       on           802.1q         trunking      999
Fa0/5       on           802.1q         trunking      999
Fa0/6       on           802.1q         trunking      999
Fa0/7       on           802.1q         trunking      999
Fa0/8       on           802.1q         trunking      999
Fa0/9       on           802.1q         trunking      999
Fa0/10      on           802.1q         trunking      999
Fa0/11      on           802.1q         trunking      999
Fa0/12      on           802.1q         trunking      999
```

Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Implementasi VLAN

```
SW-A1-1#sh int gig0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 999 (MANAGEMENT)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,99,999
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

```
SW-A1-1#sh int fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (BLDG-A-FL1)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Implementasi OSPF Multi Area



Show for OSPF router id, MD5, and network statement

```
Router-A#sh run | section ospf
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
router ospf 1
 router-id 10.10.0.1
 log-adjacency-changes
 area 10 range 10.10.10.0 255.255.254.0
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 no passive-interface Serial0/1/0
 no passive-interface Serial0/1/1
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 10
 network 10.10.0.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.100.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0
```

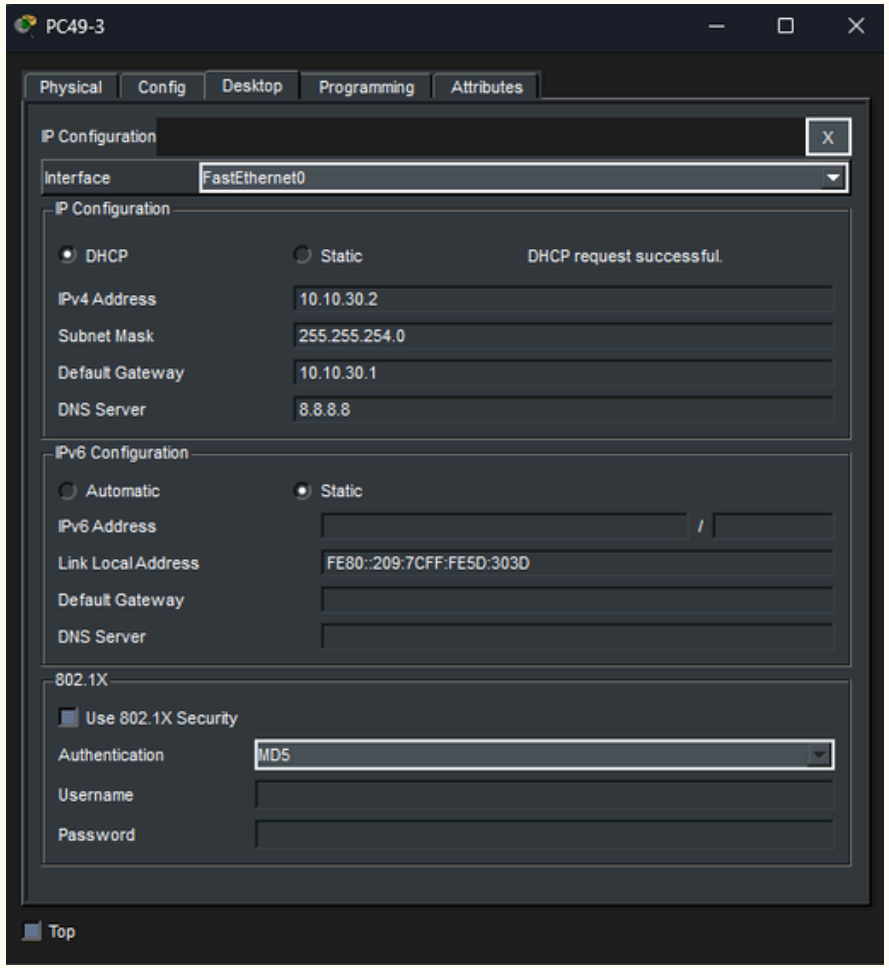
Show for OSPF neighbors

```
Router-A#sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
10.10.99.2        1   FULL/DR         00:00:34    10.10.1.2
GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:34    10.10.100.2
Serial0/1/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:31    10.10.100.6
Serial0/1/1
```

Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Implementasi DHCP




```
MacAddress          IpAddress       Lease(sec)  Type            VLAN
Interface
------------------  --------------  ----------  ------------    ----
------------------
00:D0:BA:22:89:36   10.10.10.5      0           dhcp-snooping   10
FastEthernet0/2
00:E0:A3:46:09:E6   10.10.10.6      0           dhcp-snooping   10
FastEthernet0/1
00:0A:41:5C:5B:5D   10.10.10.10     0           dhcp-snooping   10
FastEthernet0/3
Total number of bindings: 3
```

Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Implementasi Security



ACL

```
L3-Switch-A#sh ip access-lists
Extended IP access list USER-RESTRICT
    10 permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
    20 deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22
    30 deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
    40 permit ip any any
```

DHCP Snooping

```
SW-A1-1#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,99
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------------    -------    ----------------
FastEthernet0/3            no         unlimited
FastEthernet0/1            no         unlimited
FastEthernet0/2            no         unlimited
GigabitEthernet0/1         yes        unlimited
```

Port Security

```
SW-A1-1#sh port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)        (Count)
-----------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1          1                0         Restrict
        Fa0/2        1          1                0         Restrict
        Fa0/3        1          1                0         Restrict
        Fa0/4        5          5                0         Restrict
-----------------------------------------------------------------------
```

Implementasi di Cisco Packet Tracer dan Pengujian

Prosen implementasi

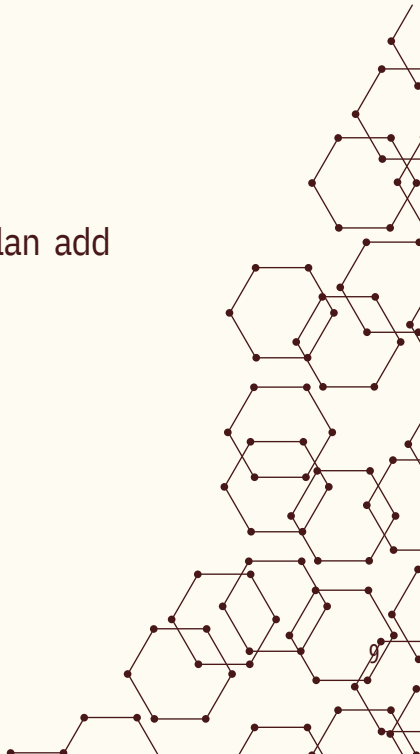
Implementasi dilakukan secara bertahap dan dibagi beberapa fase. Tiap fase ini ada pengecekkan apakah hal yang diimplementasikan sudah sesuai dan berjalan sesuai rencana.

Tantangan

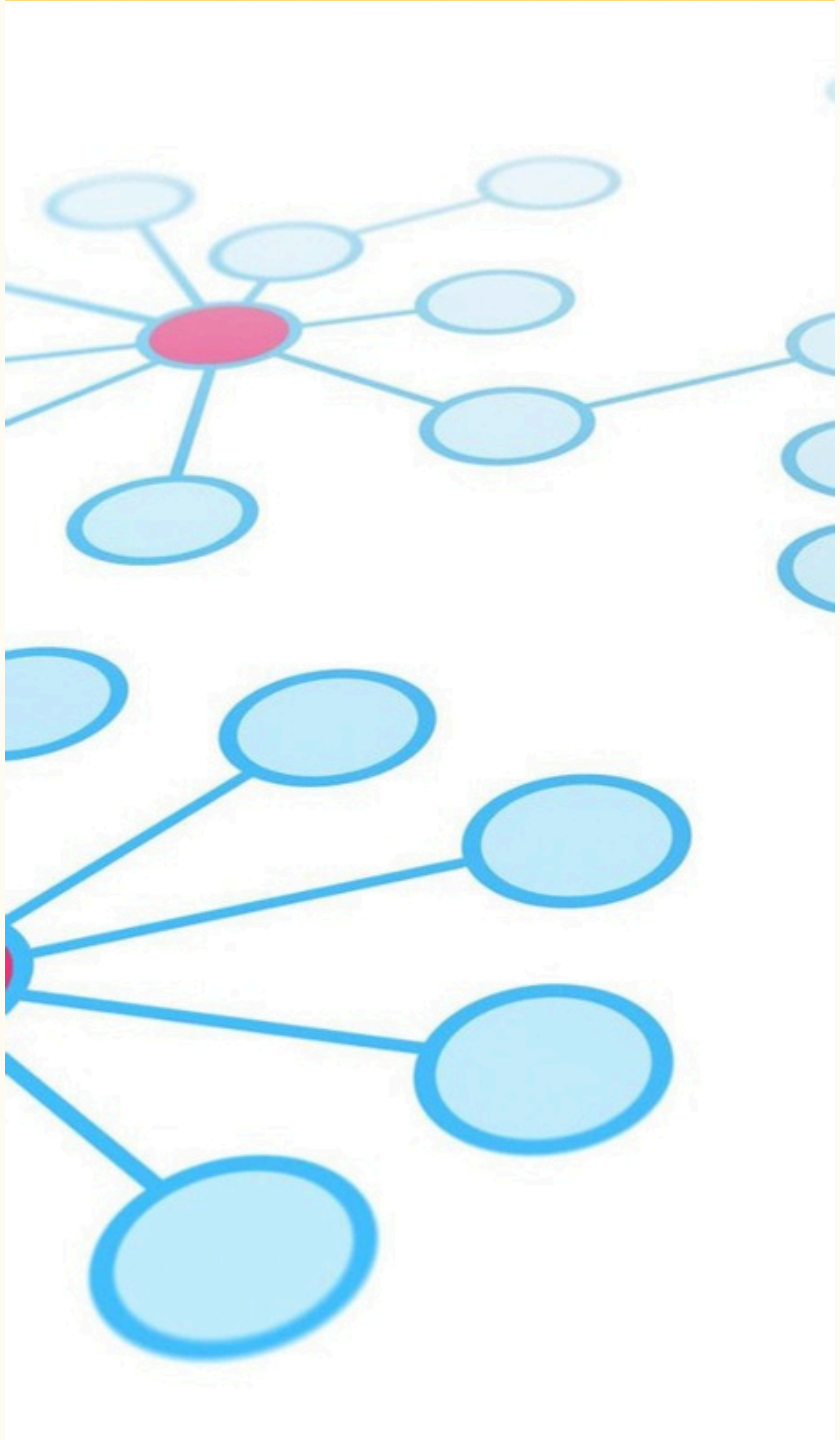
- ACL tidak terkonfigurasi ketika menutup file .pkt dan membukanya lagi. Hal ini membuat ACL tidak jalan di L3 switch.
- Saat menambah VLAN wireless ke trunk, ketik ‘switchport trunk allowed vlan 99' ini langsung menghapus semua VLAN yang sudah ada. Hal ini membuat hanya tersisa VLAN 99 dan semua PC wired di lantai itu terputus.

Solusi

- Melakukan konfigurasi ulang tiap kali membuka file .pkt tersebut dengan langsung menyalin full konfigurasinya pada CLI
- Harus menggunakan ‘switchport trunk allowed vlan add 99’



ANALISIS, ETIKA, DAN PROFESIONALISME



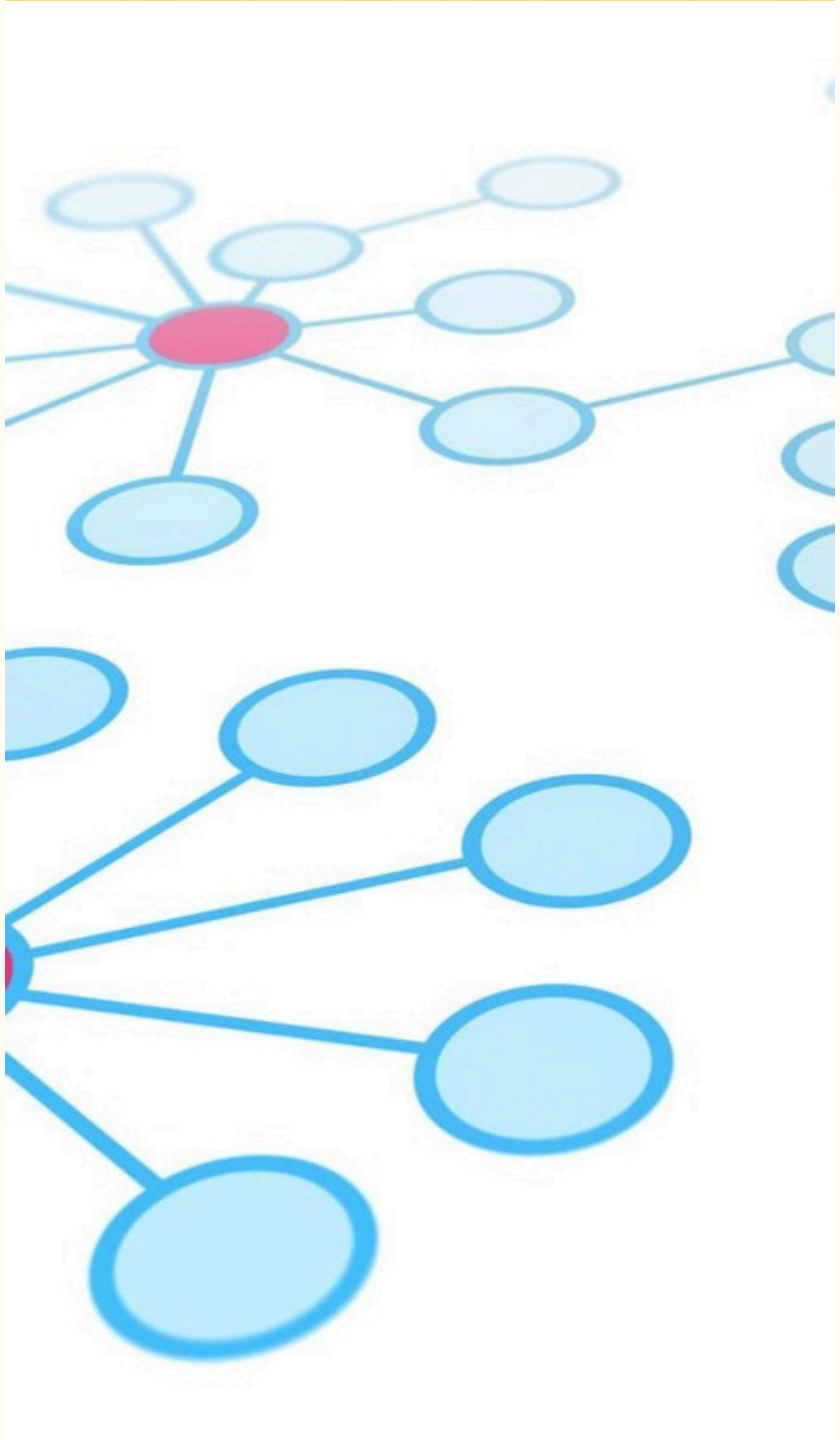
Hasil, Analisis, serta Etika dan Tanggung Jawab Profesional

Analisis Hasil Sistem Jaringan

- Implementasi VLAN berhasil memisahkan trafik setiap lantai dan gedung sehingga broadcast domain menjadi lebih terkontrol.
- OSPF Multi-Area berhasil membangun konektivitas antar gedung dengan routing yang stabil dan mendukung redundansi jalur.
- Pengujian ping antar host menunjukkan komunikasi jaringan berjalan dengan baik tanpa kehilangan paket yang signifikan.

Keamanan dan Mekanisme Proteksi

- ACL berhasil membatasi akses pengguna biasa ke VLAN Management sehingga hanya administrator yang memiliki akses penuh.
- DHCP Snooping mampu mencegah rogue DHCP server memberikan alamat IP yang tidak valid.
- Port Security membatasi jumlah perangkat pada port switch dan membantu mencegah serangan MAC Flooding.



Hasil, Analisis, serta Etika dan Tanggung Jawab Profesional

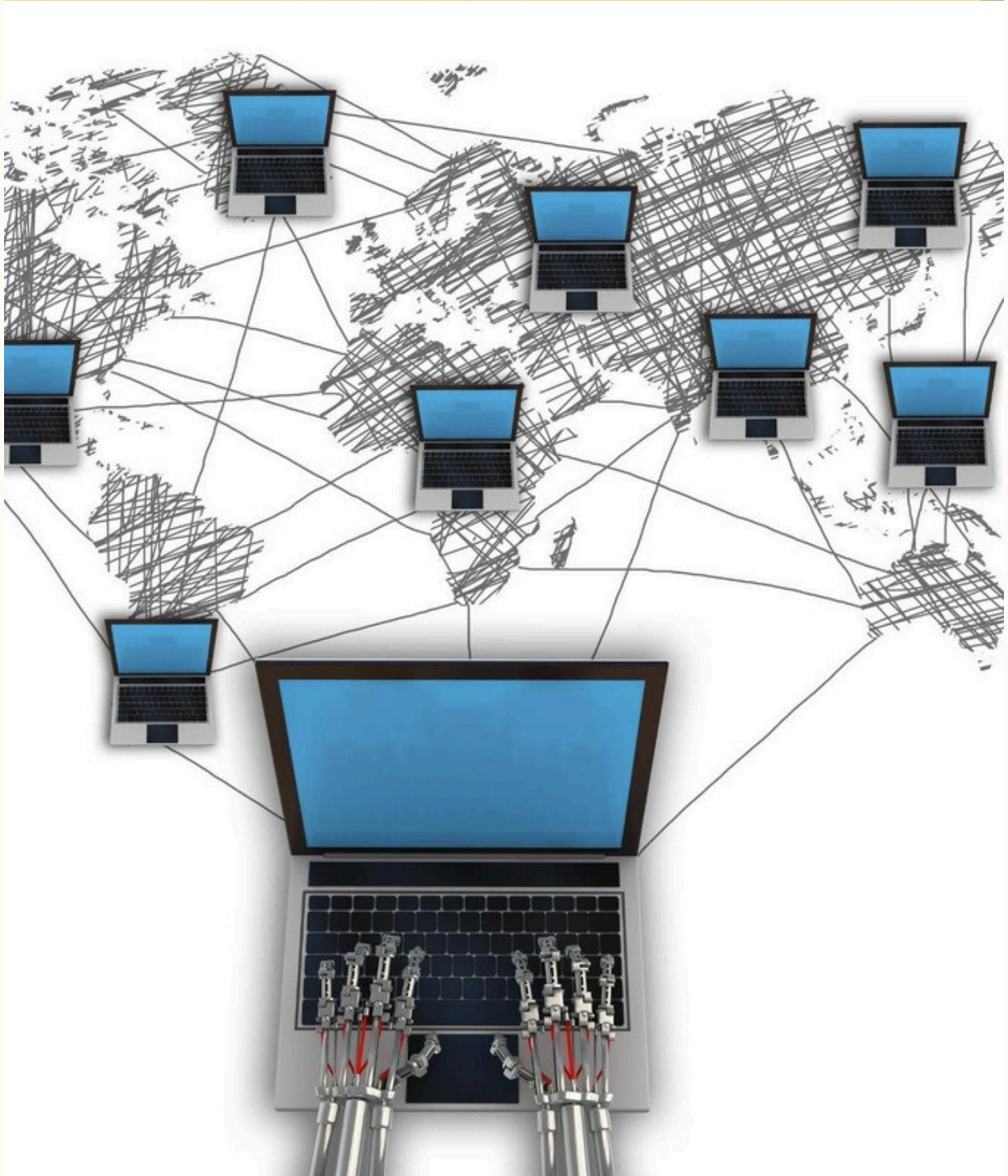
Etika dalam Desain Jaringan

- Perancangan jaringan menerapkan prinsip Least Privilege, yaitu memberikan hak akses sesuai kebutuhan pengguna.
- Keamanan data dan privasi pengguna menjadi pertimbangan utama dalam konfigurasi jaringan.
- Seluruh konfigurasi diusahakan dilakukan sesuai praktik terbaik administrasi jaringan.

Tanggung Jawab Profesional

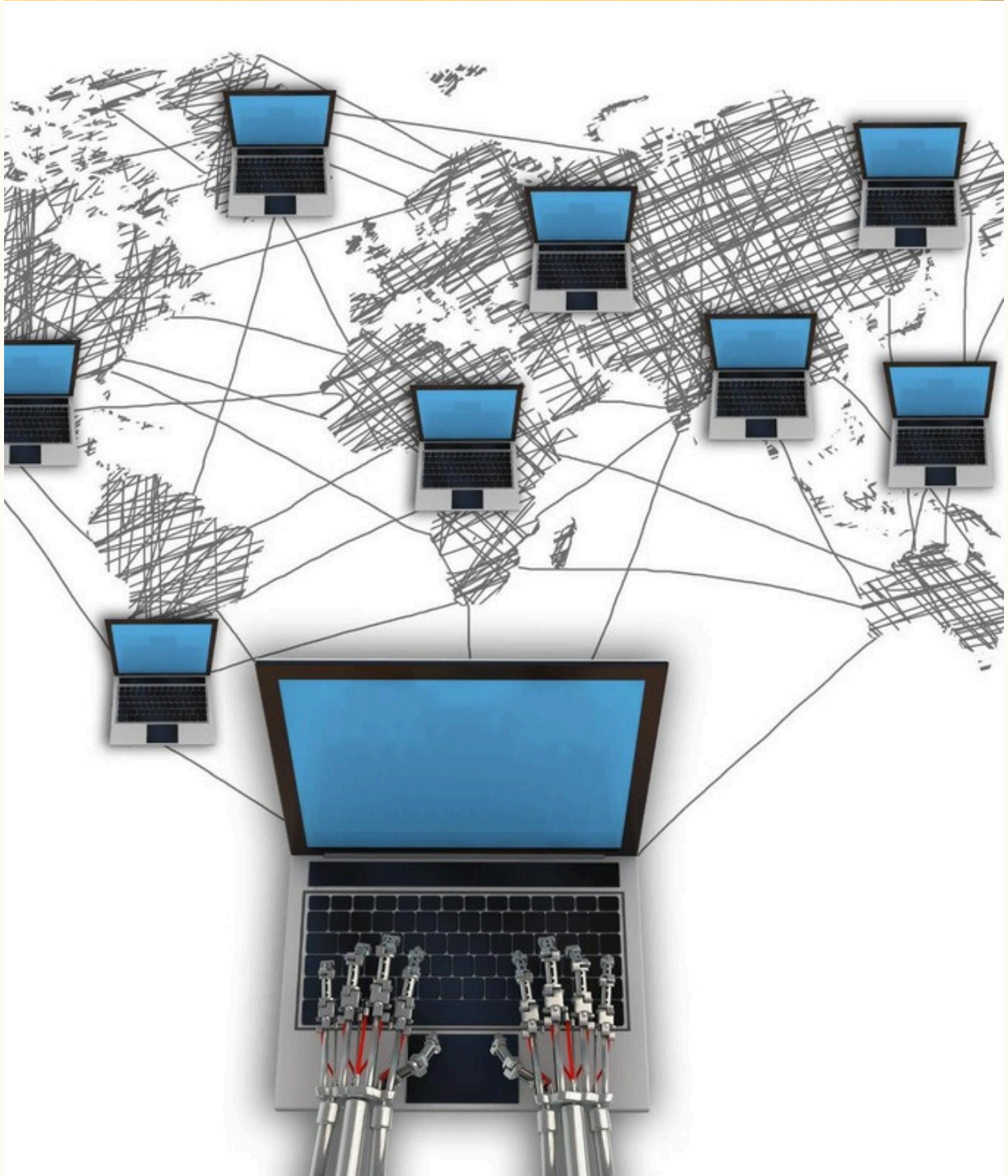
- Setiap anggota tim berkontribusi dalam perancangan, konfigurasi, pengujian, dan dokumentasi proyek.
- Seluruh hasil pengujian dan konfigurasi didokumentasikan secara jujur dan transparan.
- Pengambilan keputusan teknis dilakukan berdasarkan kebutuhan jaringan dan standar keamanan yang berlaku.

PENUTUP



Kesimpulan

- Berhasil merancang jaringan kampus berbasis arsitektur hierarkis tiga lapis (Core, Distribution, Access).
- Berhasil menerapkan VLAN untuk segmentasi jaringan berdasarkan gedung dan lantai.
- Berhasil mengimplementasikan OSPF Multi-Area untuk routing yang skalabel dan efisien.
- Berhasil menerapkan ACL, DHCP Snooping, dan Port Security untuk meningkatkan keamanan jaringan.
- Seluruh pengujian konektivitas menunjukkan komunikasi antar jaringan berjalan sesuai rancangan.



Saran Pengembangan

- Menambahkan sistem monitoring jaringan untuk memudahkan administrator memantau kondisi perangkat dan koneksi jaringan secara real-time.

- Mengembangkan keamanan jaringan dengan menambahkan fitur keamanan lain seperti Dynamic ARP Inspection untuk mengurangi risiko serangan pada jaringan lokal.

- Implementasi redundansi jaringan karena topologi sekarang hanya ada 1 L3 switch per building.

- Mengimplementasikan backup konfigurasi perangkat jaringan secara berkala untuk mempermudah proses pemulihan apabila terjadi gangguan atau kesalahan konfigurasi.

TERIMA KASIH